

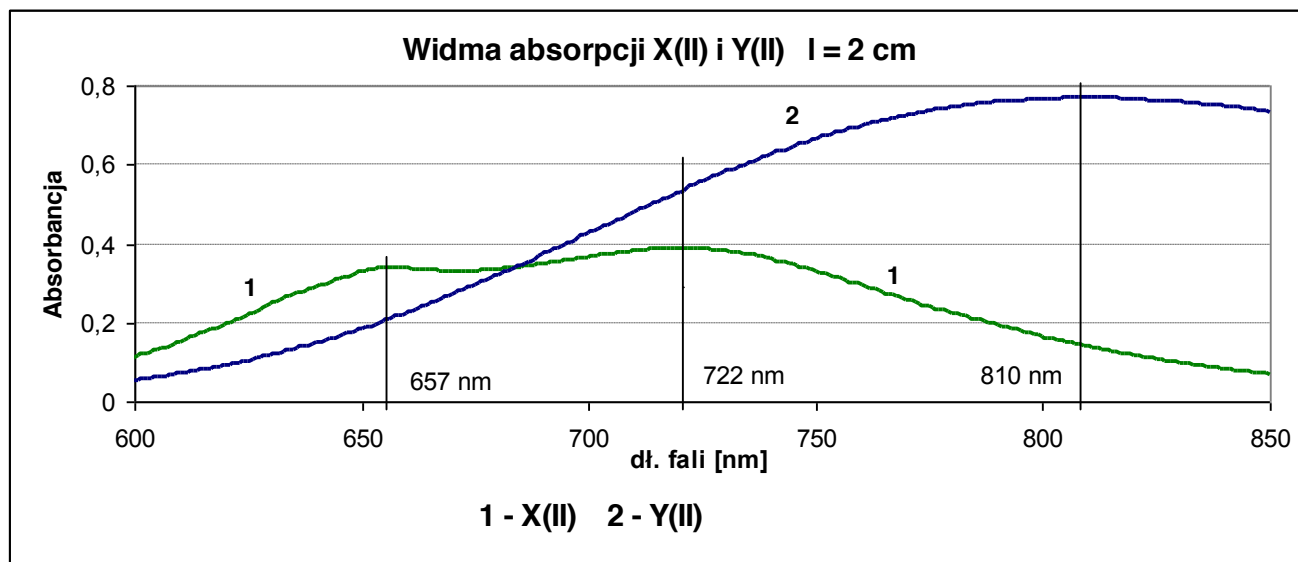
Analiza stopu lutowicznego

Lutowanie to jedna z technologii łączenia metali. Jeden ze stopów do tzw. lutowania twardego zawiera w swoim składzie metale **Q**, **Y**, **X**, **Z** i **T**, które trzeba zidentyfikować na podstawie przeprowadzonych operacji. Interesuje nas pięć metali o najwyższej zawartości w stopie, pozostałe stanowią niewielkie ilości.

Próbkę stopu o masie **1,275 g** rozтворzono na gorąco w stężonym kwasie azotowym(V). Roztworzenie przeprowadzono w zlewce przykrytej szkiełkiem zegarkowym, pod wyciągiem z uwagi na wydzielanie brunatnego gazu. Po rozтворzeniu próbki zlewkę odkryto, włożono bagietkę, zawartość odparowano do połowy objętości, po czym dodano 50 cm³ wody i ogrzewano przez 30 min. W roztworze pojawiło się zmętnienie, dodano więc kawałki rozwlóknionej bibuły i ogrzewano do skoagulowania osadu. Zawartość zlewki przesączono przez sączek średniej gęstości, przemywając białą, szlamowatą osad gorącym roztworem kwasu azotowego(V) o stężeniu 0,1 mol/dm³. Po ostudzeniu lekko niebieskawy przesącz wraz z roztworem przemywającym przeniesiono do kolby miarowej o pojemności 200,0 cm³, opisanej literą **P**, dopełniono wodą do kreski i wymieszano. Osad na sączku po wysuszeniu, spaleniu sączka i wyprażeniu do stałej masy **45,3 mg** posłużył do oznaczenia wagowego jednego ze składników stopu. Osad zawiera związek tylko jednego metalu **T** na IV stopniu utlenienia.

Z kolby **P** pobrano kilkanaście cm³ roztworu celem wykonania oznaczeń spektrofotometrycznych. Dokonano pomiaru absorbancji tego roztworu dla długości fali 657, 722 i 810 nm w kuwecie o długości drogi optycznej $l = 2,00$ cm, wartości przedstawiono w karcie odpowiedzi. Na rysunku przedstawiono widma roztworów azotanu(V) **Y** i azotanu(V) **X** o stężeniach jonów metali odpowiednio 2,00 i 5,00 mg jonów metalu w 1 cm³ roztworu.

Jony metalu **Z** nie tworzą barwnych akwakompleksów. Obserwowana barwa roztworu jest barwą dopełniającą do barwy zasadniczej wskazywanej przez widmo absorpcji (odpowiednio dla **Y** jasnoniebieska-purpurowa).



Wyniki pomiarów absorbancji tych roztworów dokonanych w kuwecie o grubości $l = 2,00$ cm przedstawia tabela:

	Długość fali, nm		
	657	722	810
A_X	0,3389	0,3884	0,1396
A_Y	0,2118	0,5408	0,7691

Wykonując następne operacje dysponowano podanymi roztworami, odczynnikami i sprzętem laboratoryjnym:

- KSCN, roztwór o stężeniu około $0,05 \text{ mol/dm}^3$,
- NaBr, roztwór mianowany o stężeniu $0,0200 \text{ mol/dm}^3$,
- EDTA, roztwór mianowany o stężeniu $0,0200 \text{ mol/dm}^3$,
- $\text{NH}_4\text{Fe}(\text{SO}_4)_2$, 10% roztwór,
- NaCl, 5% roztwór,
- Bufor amonowy o pH 10,
- NH_3 , roztwór 25%,
- Mureksyd, stały, 1% utarty z NaCl.

Stosowany sprzęt:

- kolba miarowa o pojemności $100,0 \text{ cm}^3$ (opisana literą **A**),
- dwie kolby stożkowe,
- pipety jednomiarowe o pojemności $25,00 \text{ cm}^3$ i $10,00 \text{ cm}^3$,
- biureta, zlewki, cylinder miarowy, lejek ilościowy, sączki i bagietka.

Wykonano następujące operacje:

1) Z kolby **P** pobrano do każdej z dwóch kolb stożkowych po $25,00 \text{ cm}^3$ roztworu. Dodano po 2 cm^3 roztworu siarczanu(VI) żelaza(III) i amonu i miareczkowano roztworem tiocyjanianu potasu do zauważalnego pomarańczowego zabarwienia cieczy nad białym osadem. Zanotowano objętości titranta w dwóch miareczkowaniach **12,55** **12,45** cm^3 .

2) Następnie znów pobrano z kolby **P** i przeniesiono do każdej z dwóch kolb stożkowych po $25,00 \text{ cm}^3$ roztworu. Do każdej kolby dodano po $10,00 \text{ cm}^3$ mianowanego roztworu bromku sodu i po 2 cm^3 roztworu siarczanu(VI) żelaza(III) i amonu. Tak przygotowane roztwory zmiareczkowano roztworem tiocyjanianu potasu do zauważalnego pomarańczowego zabarwienia cieczy nad białozółtym osadem. Uzyskano objętości titranta w dwóch miareczkowaniach **8,45** i **8,55** cm^3 .

3) Do zlewki odmierzone $25,00 \text{ cm}^3$ roztworu z kolby **P** i dodano 10 cm^3 5% NaCl. Wytrącony biały, serowaty osad po skoagulowaniu odsączono na sączku średniej gęstości zbierając przesącz w kolbie miarowej **A**. Osad na sączku przemyto wodą, roztwór przemywający przeniesiono do kolby **A**, uzupełniono wodą do kreski i wymieszano. Do dwóch kolb stożkowych bez szlifów odmierzone po

25,00 cm³ roztworu z kolby **A** i dodawano roztworu amoniaku aż do uzyskania granatowego zabarwienia. Dodano 10 cm³ buforu amonowego i szczyptę mureksydu. Miareczkowano mianowanym roztworem EDTA do zmiany barwy roztworu z brunatno-żółtej na fioletową, co wskazuje na koniec miareczkowania. Zużyto **16,95 i 16,85** cm³ titranta.

UWAGA ! Zarówno jony X(II) jak i Y(II) można oznaczać kompleksometrycznie w buforze amonowym wobec mureksydu jako metalowskaźnika. Razem z tymi jonami odmiareczkowane są także jony Z(II) z uwagi na podobne stałe trwałości kompleksów wymienionych jonów z EDTA (Z(II) nie tworzą barwnego kompleksu z mureksydem).

Polecenia:

- a. (5 m.)* Napisz równania reakcji roztwarzania stopu dla zidentyfikowanych metali.
- b. (4 m.)* Zidentyfikuj pierwiastek **T**. W jakiej formie (napisz równanie reakcji) jest oznaczany w wagowej metodzie opisanej w treści zadania. Oblicz mnożnik analityczny i masę metalu.
- c. (15 m.)* Na podstawie opisu czynności 1) i 2) przedstaw zasadę (podając równania zachodzących reakcji) oznaczenia jonów metalu **Q** w kolbie **P** uwzględniając stosowane naczynia miarowe.
Wyprowadź wzór na liczbę milimoli i masę jonów metalu **Q**, uwzględniający objętości titranta, które są podane w treści zadania. Wykaż, że nie jest konieczna znajomość miana titranta.
- d. (3 m.)* Czy w podanym sposobie oznaczania można zastąpić roztwór bromku sodu roztworem chlorku sodu? Odpowiedź uzasadnij posiłkując się tabelą rozpuszczalności.
- e. (15 m.)* Zaproponuj sposób kompleksometrycznego oznaczania (po zidentyfikowaniu na podstawie obserwacji w toku analizy i widmach absorpcji) sumy milimoli jonów **X(II)**, **Y(II)** i **Z(II)** w roztworze otrzymanym po roztworzeniu stopu, wypełniając tabelkę w karcie odpowiedzi.
Oblicz liczbę milimoli miareczkowanych jonów. Zapisz równania reakcji zachodzących w każdym etapie
- f. (8 m.)* Wykorzystując wyniki pomiarów absorbancji, podane w karcie odpowiedzi (oraz widma na rysunku w treści zadania i podane wartości absorbancji) wyznacz stężenia molowe jonów **X(II)** i **Y(II)** w kolbie **P**.
- g. (10 m.)* Oblicz procentową zawartość zidentyfikowanych metali w badanym stopie.

Tabela rozpuszczalności molowej wybranych trudnorozpuszczalnych soli Q

Substancja	Rozpuszczalność, mol/dm ³	Substancja	Rozpuszczalność, mol/dm ³
QCl	$1,3 \cdot 10^{-5}$	QBr	$7,1 \cdot 10^{-7}$
QSCN	$1,0 \cdot 10^{-6}$	QI	$8,9 \cdot 10^{-9}$

Rozwiązanie zadania 5 – laboratoryjnego

Ad <i>a.</i> równania reakcji zachodzących podczas roztwarzania stopu		punkty	
$\text{Ag} + 2\text{HNO}_3 \rightarrow \text{AgNO}_3 + \text{NO}_2\uparrow + \text{H}_2\text{O}$ lub $3\text{Ag} + 4\text{HNO}_3 \rightarrow 3\text{AgNO}_3 + \text{NO}\uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$ $\text{Cu} + 4\text{HNO}_3 \rightarrow \text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{NO}_2\uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$ lub $3\text{Cu} + 8\text{HNO}_3 \rightarrow 3\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{NO}\uparrow + 4\text{H}_2\text{O}$ $\text{Zn} + 4\text{HNO}_3 \rightarrow \text{Zn}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{NO}_2\uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$ lub $3\text{Zn} + 8\text{HNO}_3 \rightarrow 3\text{Zn}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{NO}\uparrow + 4\text{H}_2\text{O}$ $\text{Ni} + 4\text{HNO}_3 \rightarrow \text{Ni}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{NO}_2\uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$ lub $3\text{Ni} + 8\text{HNO}_3 \rightarrow 3\text{Ni}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{NO}\uparrow + 4\text{H}_2\text{O}$ $\text{Sn} + 4\text{HNO}_3 \rightarrow \text{H}_2\text{SnO}_3\downarrow + 4\text{NO}_2\uparrow + \text{H}_2\text{O}$ lub $3\text{Sn} + 4\text{HNO}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 3\text{H}_2\text{SnO}_3\downarrow + 4\text{NO}\uparrow$	REC 1	REC 2	
	5 m		
Ad <i>b.</i> pierwiastek i jego forma oznaczany w wagowej metodzie opisanej w treści zadania		REC 1	REC 2
		4 m	
Pierwiastkiem T jest cyna. Po wyprażeniu do stałej masy osad kwasu cynowego(IV) przechodzi w ditlenek cyny wg równania:			
$\text{H}_2\text{SnO}_3\downarrow \xrightarrow{\text{temp}} \text{SnO}_2\downarrow + \text{H}_2\text{O}\uparrow$			
Mnożnik analityczny do przeliczenia ditlenku cyny na cynę metaliczną wynosi $\frac{M_{\text{Sn}}}{M_{\text{SnO}_2}} = 0,7877$.			
Uzyskana masa osadu wynosi 45,3 mg , co jest równoważne 35,7 mg metalu.			

Ad c. Obliczenie liczby milimoli jonów Q w kolbie P , masy Q w stopie (w zaokrągleniu do 0,1 mg), równania zachodzących reakcji, wyprowadzenie wzoru							REC 1	REC 2
							15 m	
Miareczkowane jony	Objętość użytego roztworu cm^3	Titrant	wskaźnik (obj. w cm^3)	Substancja pomocnicza (obj.w cm^3)	Objętości zużytych porcji titranta (cm^3)	średnia objętość titranta cm^3	Oznaczono jonów Q w kolbie P	
							mmol	mg
Ag^+	25,0 pip. jm.	KSCN	Fe^{3+} (2) cyl. m.	-	V_1 12,55; 12,45; biureta	$V_{1\text{sr}}$ 12,50	5,00	539,4
Ag^+	25,0 pip. jm.	KSCN	Fe^{3+} (2) cyl. m.	NaBr (10,0) pip. jm.	V_2 8,45; 8,55 biureta	$V_{2\text{sr}}$ 8,50		
Zachodzą reakcje: $\text{Ag}^+ + \text{Br}^- \rightarrow \text{AgBr} \downarrow$ $\text{Ag}^+ + \text{SCN}^- \rightarrow \text{AgSCN} \downarrow$ $\text{SCN}^- + \text{Fe}^{3+} \rightarrow \text{FeSCN}^{2+}$								
Na podstawie stechiometrii reakcji można zapisać :								
$n_{\text{Ag}^+} = n_{1\text{KSCN}} \qquad n_{1\text{KSCN}} = c_{\text{KSCN}} \cdot V_{1\text{KSCN}}$ w 25,00 cm^3 roztworu z kolby P								
$n_{\text{Ag}^+} = n_{2\text{KSCN}} + n_{\text{NaBr}} \qquad n_{2\text{KSCN}} = c_{\text{KSCN}} \cdot V_{2\text{KSCN}}$								
$n_{1\text{KSCN}} = n_{2\text{KSCN}} + n_{\text{NaBr}} \qquad c_{\text{KSCN}} \cdot V_{1\text{KSCN}} = n_{\text{NaBr}} + c_{\text{KSCN}} \cdot V_{2\text{KSCN}}$								
$c_{\text{KSCN}} \cdot (V_{1\text{KSCN}} - V_{2\text{KSCN}}) = n_{\text{NaBr}} \Rightarrow c_{\text{KSCN}} = \frac{n_{\text{NaBr}}}{V_{1\text{KSCN}} - V_{2\text{KSCN}}}$								
w kolbie P jest $n_{\text{Ag}} = 8 \cdot c_{\text{KSCN}} \cdot V_{1\text{KSCN}} = \frac{8 \cdot V_{1\text{KSCN}} \cdot n_{\text{NaBr}}}{V_{1\text{KSCN}} - V_{2\text{KSCN}}}$ [mmol]								
$M_{\text{Ag}} = 107,87 \text{ mg/mmol}$ masa jonów srebra w kolbie P to $\frac{107,87 \cdot 8 \cdot V_{1\text{KSCN}} \cdot n_{\text{NaBr}}}{V_{1\text{KSCN}} - V_{2\text{KSCN}}}$ [mg]								
Ad d. Możliwość zastąpienia bromku sodu chlorkiem sodu							REC 1	REC 2
							3m	
Tiocyanian srebra jest trudniej rozpuszczalny niż chlorek srebra. Podczas miareczkowania mogłoby następować wypieranie jonów chlorkowych z AgCl według równania:								
$\text{AgCl} \downarrow + \text{SCN}^- \rightarrow \text{AgSCN} \downarrow + \text{Cl}^-$								
Prowadziłoby to do zawyżonego wyniku oznaczania jonów srebra. Bromek srebra jest trudniej rozpuszczalny niż tiocyanian srebra. Bromek srebra (wytrącony po dodaniu NaBr) nie ulega reakcji z titrantem.								

Ad e. kompleksometryczne oznaczanie sumy milimoli jonów X(II), Y(II) i Z(II), równania zachodzących reakcji.						REC 1	REC 1
						15m	
Jony w roztworze miareczko- wanym	Objętość pobranego roztworu z kolby P/kolby A cm ³	Titrant/ stężenie mol/dm ³	wskaznik	Objętości zużytych porcji titranta cm ³	średnia objętość titranta V ₃ cm ³	Liczba milimoli w kolbie P jonów X(II) Y(II) i Z(II) mmol	
Cu(II), Ni(II) Zn(II)	z kolby P 25,00 z kolby A 25,00	EDTA 0,0200	mureksyd	16,95; 16,85	16,90	10,82	
Wytrącenie jonów srebra z 25,00 cm ³ roztworu z kolby P za pomocą 10 cm ³ 5% NaCl. $\text{Ag}^+ + \text{Cl}^- \rightarrow \text{AgCl} \downarrow$ Podczas oznaczania jonów miedzi(II), niklu(II) i cynku(II) zachodzą reakcje: Po dodaniu amoniaku i buforu amonowego: $\text{Cu}^{2+} + 4\text{NH}_3 \rightarrow \text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}$ granatowy roztwór $\text{Ni}^{2+} + 6\text{NH}_3 \rightarrow \text{Ni}(\text{NH}_3)_6^{2+}$ $\text{Zn}^{2+} + 4\text{NH}_3 \rightarrow \text{Zn}(\text{NH}_3)_4^{2+}$ Po dodaniu metalowskazanika: $\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+} + \text{HIn} \rightarrow \text{CuIn}^+ + \text{NH}_4^+ + 3\text{NH}_3$ brunatny roztwór $\text{Ni}(\text{NH}_3)_6^{2+} + \text{HIn} \rightarrow \text{NiIn}^+ + \text{NH}_4^+ + 5\text{NH}_3$ pomarańczowo-żółty roztwór Odmiareczkowanie za pomocą EDTA: $\text{Zn}(\text{NH}_3)_4^{2+} + \text{H}_2\text{Y}^{2-} \rightarrow \text{ZnY}^{2-} + 2\text{NH}_4^+ + 2\text{NH}_3$ $\text{NiIn}^+ + \text{H}_2\text{Y}^{2-} \rightarrow \text{NiY}^{2-} + \text{HIn} + \text{H}^+$ fioletowy roztwór $\text{CuIn}^+ + \text{H}_2\text{Y}^{2-} \rightarrow \text{CuY}^{2-} + \text{HIn} + \text{H}^+$ fioletowy roztwór Na zmiareczkowanie 25,00 cm ³ roztworu z kolbki A zużywa się V _{EDTA} titranta. Po uwzględnieniu równań zachodzących reakcji można zapisać: $n_{\text{Ni}} + n_{\text{Zn}} + n_{\text{Cu}} = c_{\text{EDTA}} \cdot V_{\text{EDTA}} \quad \text{stąd w kolbce A} \quad n_{\text{A,Me}} = 4 \cdot c_{\text{EDTA}} \cdot V_{\text{EDTA}}$ stąd w kolbce P $n_{\text{PMe}} = 8 \cdot n_{\text{A,Me}} = 32 \cdot c_{\text{EDTA}} \cdot V_{\text{EDTA}} = 32 \cdot 0,02 \cdot 16,90 = 10,816$ [mmol]							
Ad f. Spektrofotometryczne wyznaczenie stężenia molowego jonów X(II) i Y(II) w kolbie P						REC 1	REC 2
						8m	
Absorbancja próbki dla 657 nm, 722 nm i 810 nm to odpowiednio 0,2009; 0,4908; 0,6786							
Długość drogi optycznej to 2,00 cm							
Obliczenie molowych współczynników absorpcji i rozwiązanie układu równań							
	657 nm	722 nm	810 nm	$A_{\text{sum}, 657} = A_{\text{Cu}, 657} + A_{\text{Ni}, 657} \quad A_{\text{P}, 657} = \varepsilon_{\text{Cu}, 657} \cdot c_{\text{Cu}} \cdot 2 + \varepsilon_{\text{Ni}, 657} \cdot c_{\text{Ni}} \cdot 2$			
ε_{Ni}	1,989	2,280	0,819	$A_{\text{sum}, 722} = A_{\text{Cu}, 722} + A_{\text{Ni}, 722} \quad A_{\text{P}, 722} = \varepsilon_{\text{Cu}, 722} \cdot c_{\text{Cu}} \cdot 2 + \varepsilon_{\text{Ni}, 722} \cdot c_{\text{Ni}} \cdot 2$			
ε_{Cu}	3,365	8,591	12,218	$A_{\text{sum}, 810} = A_{\text{Cu}, 810} + A_{\text{Ni}, 810} \quad A_{\text{P}, 810} = \varepsilon_{\text{Cu}, 810} \cdot c_{\text{Cu}} \cdot 2 + \varepsilon_{\text{Ni}, 810} \cdot c_{\text{Ni}} \cdot 2$			

$0,2009/2 = c_{\text{Cu}} \cdot 3,365 + c_{\text{Ni}} \cdot 1,989$ $0,6786/2 = c_{\text{Cu}} \cdot 12,218 + c_{\text{Ni}} \cdot 0,819$ $c_{\text{Cu}} = \mathbf{0,02750 \text{ mol/dm}^3};$ $c_{\text{Ni}} = \mathbf{0,00397 \text{ mol/dm}^3}$	$0,4908/2 = c_{\text{Cu}} \cdot 8,591 + c_{\text{Ni}} \cdot 2,280$ $0,6786/2 = c_{\text{Cu}} \cdot 12,218 + c_{\text{Ni}} \cdot 0,819$ $c_{\text{Cu}} = \mathbf{0,02750 \text{ mol/dm}^3};$ $c_{\text{Ni}} = \mathbf{0,00400 \text{ mol/dm}^3}$
--	--

Ad g. Obliczenie procentowej zawartości wymienionych w treści zadania metali w badanym stopie					REC 1	REC 1
					10 m	
Masa stopu to 1,275 g . Liczba milimoli Cu(II) - 5,50 ; liczba milimoli Ni(II) - 0,797 Obliczenie liczby moli Zn(II) w kolbie P $n_{\text{Zn}} = 10,816 - (5,50 + 0,797) = \mathbf{4,52}$ [mmol] $M_{\text{Cu}} = 63,54 \text{ g/mol}$ $M_{\text{Ni}} = 58,21 \text{ g/mol}$ $M_{\text{Zn}} = 65,37 \text{ g/mol}$						
Pierwiastek	Q Ag	Y Cu	X Ni	T Sn	Z Zn	
ilość, mg	539,4	349,5	46,4	35,7	295,5	
zawartość, %	42,31	27,41 %	3,64 %	2,80 %	23,18 %	